إصلاح سلسلة رقم 9 — الجبر في $\mathbb{Z}$ (العبارات و المقارنة) — المعيّن المتعامد

الثامنة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$)

تمرين 1 اختيار من متعدّد (علّل كلّ إجابة) ★★☆☆

تذكير : مناظر النقطة $M(x\ ;\ y)$ في معيّن متعامد : بالنسبة إلى (OI) هي $(x\ ;\ -y)$ ؛ بالنسبة إلى (OJ) هي $(-x\ ;\ y)$ ؛ بالنسبة إلى O هي $(-x\ ;\ -y)$.

1. الإجابة أ : لدينا $a \in \mathbb{Z}_-$ فإنّ $|a| = -a$ ؛ و $b \in \mathbb{Z}_+$ فإنّ $|b| = b$ ؛ و لدينا $a - b \leq 0$ فإنّ $|a - b| = -(a - b) = b - a$.

   فإنّ $|a| + |b| - |a - b| = -a + b - (b - a) = -a + b - b + a = 0$. (تحقّق : $a = -3$ ، $b = 2$: $-3 + 2 - 5 = 0$ ✔).

2. الإجابة ب : لدينا $a \in \mathbb{Z}_-$ فإنّ $|a| = -a$ فإنّ $a + |a| - 7 = a - a - 7 = -7$.

3. الإجابة أ : لدينا $a < b$ فإنّ $a - 1 < b - 1$ و لدينا $b - 1 < b + 2$ فإنّ $a - 1 < b + 2$.

   الإجابتان ب) و ج) خاطئتان : نأخذ $a = 0$ ، $b = 1$ فنجد $a + 1 = 1 > b - 2 = -1$ و $a - 1 = -1 = b - 2$.

4. الإجابة أ : لدينا I منتصف [AB] فإنّ $x_I = (x_A + x_B)/2$ أي $2 = (-3 + x_B)/2$ فإنّ $-3 + x_B = 4$ فإنّ $x_B = 7$.

5. الإجابة ب : لدينا A و B لهما نفس الترتيبة $-b$ و فاصلتاهما a و $-a$ متقابلتان ؛ فإنّ B مناظرة A بالنسبة إلى (OJ).

6. الإجابة ج : لدينا $B(-3\ ;\ 2)$ فاصلتها و ترتيبتها هما مقابلا فاصلة و ترتيبة $A(3\ ;\ -2)$ ؛ فإنّ B مناظرة A بالنسبة إلى O.

تمرين 2 حذف الأقواس و العبارات الحرفيّة ★★★☆

تذكير : حذف الأقواس : أمام القوس علامة + : نحذف القوس و نحافظ على إشارات ما بداخله ؛ أمام القوس علامة − : نحذف القوس و نغيّر إشارة كلّ حدّ بداخله. نبدأ بالأقواس الداخلية.

1 لدينا $A = -(a - 5 + b) + (7 - a) - (-2 + b)$ فإنّ

$A = -a + 5 - b + 7 - a + 2 - b = (-a - a) + (-b - b) + (5 + 7 + 2) = -2a - 2b + 14$ أي

$A = 14 - 2a - 2b$. ✔

و لدينا $B = 20 - [(a - 6) - (b - 4)] - (-a + 3)$ فإنّ $B = 20 - a + 6 + b - 4 + a - 3$ أي

$B = (-a + a) + b + (20 + 6 - 4 - 3) = 19 + b$ فإنّ $B = (-a + a) + b + (20 + 6 - 4 - 3)$. ✔

2 أ) لدينا $a = -3$ و $b = 5$ فإنّ $A = 14 - 2(-3) - 2 \times 5 = 14 + 6 - 10 = 10$ و $B = 19 + 5 = 24$.

ب) لدينا $a = 4$ و $b = -6$ فإنّ $A = 14 - 8 + 12 = 18$ و $B = 19 + (-6) = 13$.

3 لدينا $A = 14 - 2a - 2b = 14 - 2(a + b)$ و $a + b = 7$ فإنّ $A = 14 - 14 = 0$.

4 لدينا $a + b > 7$ فإنّ $2(a + b) > 14$ فإنّ $14 - 2(a + b) < 0$ أي $A < 0$.

وبالتالي A عدد سالب

---

5 أ) $c = a - (b + 5) = a - b - 5$.

ب) $a = b$ فإنّ $c = a - a - 5 = -5$.

ج) $c = a$ فإنّ $a - b - 5 = a$ أي $-b - 5 = 0$ فإنّ $b = -5$.

د) b و c متقابلان فإنّ $c = -b$ أي $a - b - 5 = -b$ فإنّ $a - 5 = 0$ فإنّ $a = 5$.

هـ) $c = a + 7$ فإنّ $a - b - 5 = a + 7$ أي $-b - 5 = 7$ فإنّ $-b = 12$ فإنّ $b = -12$.

تمرين 3 القيمة المطلقة و المعادلات في $\mathbb{Z}$ ★★★☆

تذكير : $|x| = k$ حيث $k > 0$: $x = k$ أو $x = -k$. و $|x| = 0$: $x = 0$. و $|x| = -k$ (حيث $k > 0$) : لا حلّ لأنّ القيمة المطلقة لا تكون سالبة.

1 أ) $|x - 3| = 7$ فإنّ $x - 3 = 7$ أو $x - 3 = -7$ أي $x = 10$ أو $x = -4$.

ب) $|x| + 5 = 12$ فإنّ $|x| = 12 - 5 = 7$ فإنّ $x = 7$ أو $x = -7$.

ج) $10 - |x + 1| = 4$ فإنّ $|x + 1| = 10 - 4 = 6$ فإنّ $x + 1 = 6$ أو $x + 1 = -6$ أي $x = 5$ أو $x = -7$.

د) $|x - 2| = -3$: لا حلّ لأنّ القيمة المطلقة لعدد صحيح نسبيّ لا تكون سالبة.

هـ) $28 = (x - 28) - (-11)$ فإنّ $-11 - x + 28 = 28$ أي $17 - x = 28$ فإنّ $x = 17 - 28 = -11$.

(تحقّق : $-11 - (-11 - 28) = -11 + 39 = 28$ ✔).

و) $-51 = (-9 + x) - (-21 - 9)$ فإنّ $-30 + 9 - x = -51$ أي $-21 - x = -51$ فإنّ

$x = -21 + 51 = 30$. (تحقّق : $-30 - (-9 + 30) = -30 - 21 = -51$ ✔).

2 لدينا $x \in \mathbb{Z}^-$ و $1 < |x| \leq 4$ فإنّ $|x| \in \{2 ; 3 ; 4\}$ فإنّ $x \in \{-2 ; -3 ; -4\}$.

3 أ) لدينا x و y سالبان و $2 < |x| < |y| < 6$ فإنّ $|x| \in \{3 ; 4\}$ و $|y| \in \{4 ; 5\}$ مع $|x| < |y|$.

الحالات الممكنة : $(|x| ; |y|) = (3 ; 4)$ أو $(5 ; 3)$ أو $(4 ; 5)$ فإنّ

الأزواج الممكنة : $(x ; y) = (-4 ; 3)$ أو $(-3 ; -5)$ أو $(-4 ; -5)$

ب) لدينا x و y سالبان و $|x| < |y|$ فإنّ $y < x$ (من بين عددين سالبين، الأصغر هو الذي قيمته المطلقة أكبر).

لدينا $x < 0$ فإنّ $-x > 0 > x$ ؛ و لدينا $|x| < |y|$ أي $-x > -y$.

وبالتالي $y < x < -x < -y$ (في جميع الحالات)

تمرين 4 المقارنة و الترتيب ★★★☆

تذكير : قاعدة : $a < b$ يكافئ $a - b < 0$ ؛ و إضافة (أو طرح) نفس العدد من طرفي متفاوتة لا يغيّر اتّجاهها ؛ و إذا كان $a < b$ فإنّ $-a > -b$.

1 أ) لدينا $a < b$ فإنّ $a - b < 0$ ؛ العلامة هي $<$.

ب) لدينا $a < b$ فإنّ $-a > -b$ (المقابلان يغيّران اتّجاه المقارنة).

ج) لدينا $a < b$ فإنّ $a - 7 < b - 7$ و $b - 7 < b - 6$ فإنّ $a - 7 < b - 6$.

د) لدينا $a < b$ فإنّ $a - b < 0$ فإنّ $|a - b| = -(a - b) = b - a$ أي $|a - b| = b - a$.

2 أ) $a = -9 - 3 + 5 = -7$ و $b = 12 + 2 - 15 = -1$. لدينا $-7 < -1$ فإنّ $a < b$.

ب) $a - b = -7 - (-1) = -6$ ؛ $|a| - |b| = 7 - 1 = 6$ ؛ $|a - b| = |-6| = 6$.

ج) $-a = 7$ و $-b = 1$ و $|a - b| = 6$ فإنّ $7 > 6 > 1 > -1 > -7$ أي

$a < b < -b < |a - b| < -a$

3 لدينا $x < y$ فإنّ $x - y < 0$ فإنّ $U = (x - y) - 3 < -3 < 0$.

و $y - x > 0$ فإنّ $V = (y - x) + 2 > 2 > 0$. إذن $U < 0 < V$.

وبالتالي $U < V$

4 لدينا $a \leq 0$ و $b \geq 0$: $a - b < 0$ (سالب) ؛ $b - a > 0$ (موجب) ؛ $|a| + a = -a + a = 0$ ؛ $b - |b| = b - b = 0$.

تمرين 5 وضعيّات : درجات الحرارة و الغوص ★★★☆

1 لدينا $4 > 2 > -1 > -3 > -6$ فإنّ الترتيب التصاعدي : $-6 ; -3 ; -1 ; 2 ; 4$.

أبرد يوم هو الأربعاء ($-6\,°C$)

2 الإثنين → الثلاثاء : $4 - (-3) = 4 + 3 = 7$ ؛ الثلاثاء → الأربعاء : $-6 - 4 = -10$.

الأربعاء → الخميس : $-1 - (-6) = -1 + 6 = 5$ ؛ الخميس → الجمعة : $2 - (-1) = 3$.

(ارتفاع بـ 7° ثمّ انخفاض بـ 10° ثمّ ارتفاع بـ 5° ثمّ ارتفاع بـ 3°).

3 أعلى درجة 4 و أدنى درجة 6− فإنّ الفرق $4 - (-6) = 4 + 6 = 10$ أي $|4 - (-6)| = 10$.

الفرق 10 C°

4 أ) بعد الصعود : $-23 = 12 + (-35)$ ؛ بعد النزول : $-43 = 20 - 23-$ ؛ بعد الصعود الثاني :

$-35 = 8 + (-43)$.

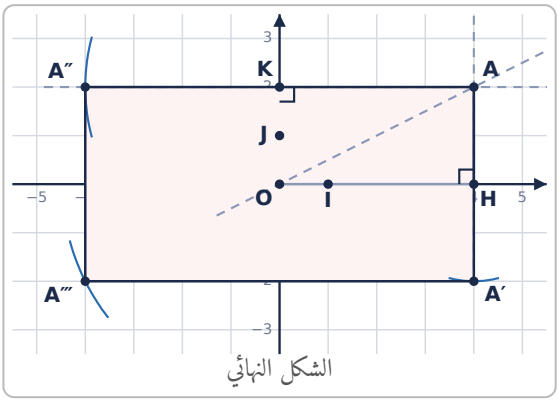
ب) المسافة الجمليّة : $40\ m = 8 + 20 + 12$.

ج) نعم : الارتفاع النهائي 35− هو نفسه الأصلي لأنّ $0 = 8 + 20 - 12+$ (الصعود الجملي 20 m يساوي النزول 20 m).

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 الإحداثيات و المناظرات في المعيّن ★★★☆

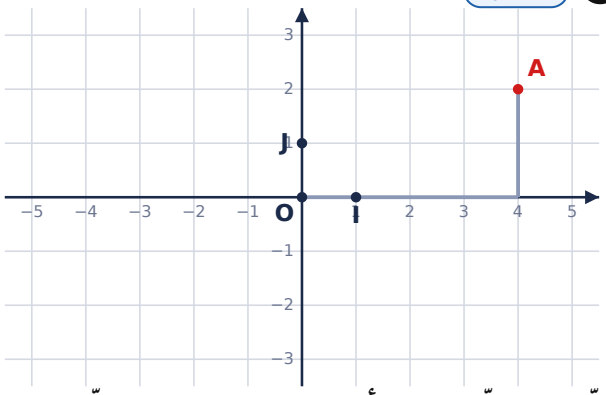
(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم حيث $OI = OJ = 1\ cm$ و $A(4 ; 2)$.



الشكل النهائي

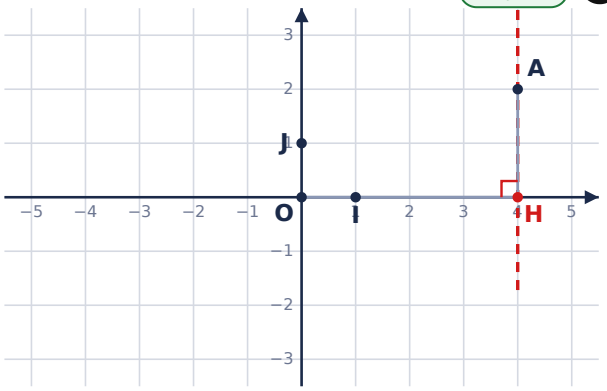
س 1 : أنشئ المناظرات.

1 المسطرة



نعيّن A : نتقدّم من O بأربع وحدات على (OI) ثمّ نصعد بوحدتين فنجد $A(4 ; 2)$.

2 الكوس



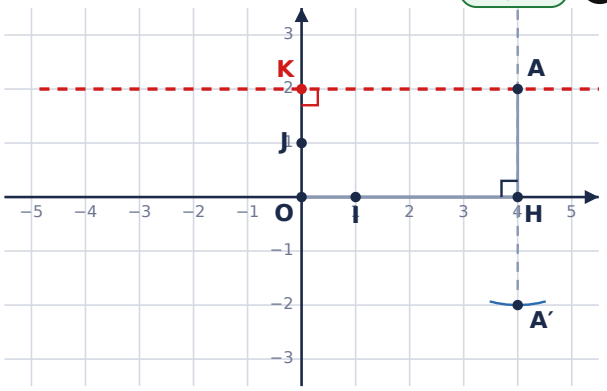
نرسم بالكوس من A العمودي على (OI) فيقطعه في $H(4 ; 0)$.

3 البركار



نثبّت سنّ البركار في H و نفتحه بقدر HA = 2 ثمّ نقطع العمود تحت (OI) في A′ ، فنجد A′(4 ; −2).

4 الكوس



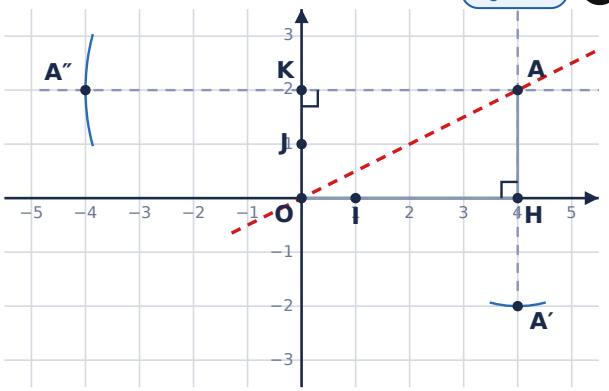
نرسم بالكوس من A العمودي على (OJ) فيقطعه في K(0 ; 2).

5 البركار



نفتح البركار بقدر KA = 4 و نثبّت سنّه في K فنقطع (AK) على يسار (OJ) في A″ ، فنجد A″(−4 ; 2).

6 المسطرة



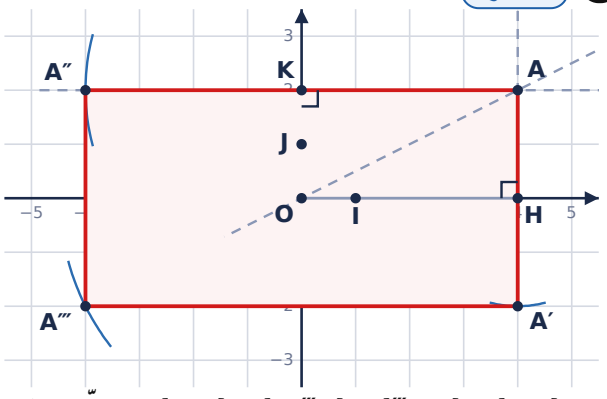
نرسم المستقيم (AO).

7 البركار



نثبّت سنّ البركار في O و نفتحه بقدر OA ثمّ نقطع (AO) في الجهة المقابلة لـ A فنجد A‴(−4 ; −2).

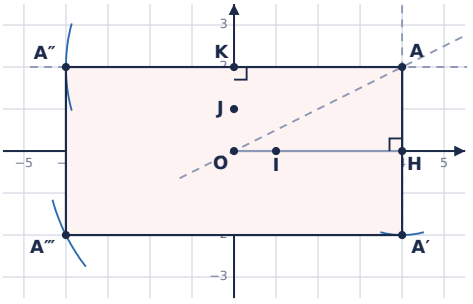
8 المسطرة



نرسم [AA′] و [A′A‴] و [A‴A″] و [A″A] فنتحصّل على المستطيل AA′A‴A″.

تذكير : لإنشاء مناظر A بالنسبة إلى مستقيم : نرسم العمودي على المستقيم من A ثمّ ننقل المسافة بالبركار إلى الجهة الأخرى. و بالنسبة إلى نقطة : نرسم المستقيم المارّ من A و من النقطة ثمّ ننقل المسافة بالبركار.

س 2 : إحداثيات A′ و A″ و A‴.



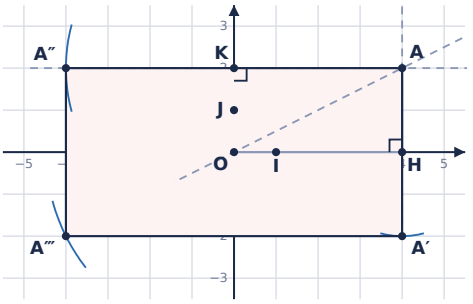
لدينا A′ مناظرة A(4 ; 2) بالنسبة إلى (OI) فإنّ A′(4 ; −2) (الفاصلة نفسها و الترتيبة مقابلة).

لدينا A″ مناظرة A بالنسبة إلى (OJ) فإنّ A″(−4 ; 2) (الترتيبة نفسها و الفاصلة مقابلة).

لدينا A‴ مناظرة A بالنسبة إلى O فإنّ A‴(−4 ; −2) (الفاصلة و الترتيبة مقابلتان).

A′(4 ; −2) ، A″(−4 ; 2) ، A‴(−4 ; −2)

س 3 : بيّن أنّ AA′A‴A″ مستطيل.

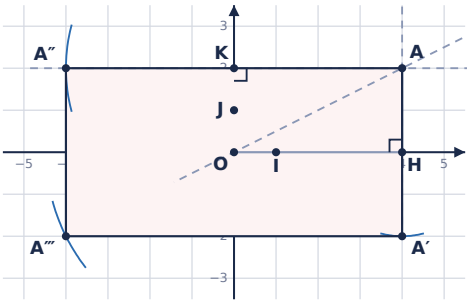


لدينا A و A′ متناظرتان بالنسبة إلى (OI) فإنّ (OI) ⊥ (AA′) ، و كذلك A″ و A‴ متناظرتان بالنسبة إلى (OI) فإنّ (OI) ⊥ (A″A‴). إذن (AA′) // (A″A‴) (مستقيمان عموديان على نفس المستقيم).

و لدينا A و A″ متناظرتان بالنسبة إلى (OJ) فإنّ (OJ) ⊥ (AA″) و (OJ) ⊥ (OI) فإنّ (OI) // (AA″) ، و لدينا (OI) ⊥ (AA′) فإنّ (AA″) ⊥ (AA′).

الرباعي AA′A‴A″ فيه أربع زوايا قائمة (ضلعان متقابلان متوازيان و زاوية قائمة) فهو مستطيل

س 4 : المحيط و المساحة.



لدينا H(4 ; 0) منتصف [AA′] (لأنّ (OI) الموسّط العمودي لـ [AA′]) فإنّ $AA' = 2 \times AH = 2 \times 2 = 4$ cm.

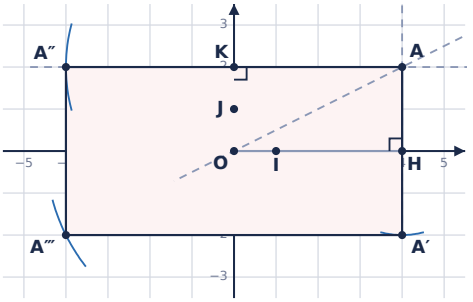
و لدينا K(0 ; 2) منتصف [AA″] فإنّ $AA'' = 2 \times AK = 2 \times 4 = 8$ cm.

المحيط : $P = 2 \times (4 + 8) = 24$ cm.

المساحة : $S = 4 \times 8 = 32$ cm².

$S = 32$ cm² ، $P = 24$ cm

س 5 : قارن بين OA و OA′ و OA″ و OA‴.



لدينا O ∈ (OI) و A′ مناظرة A بالنسبة إلى (OI) فإنّ OA = OA′.

و لدينا O ∈ (OJ) و A″ مناظرة A بالنسبة إلى (OJ) فإنّ OA = OA″.

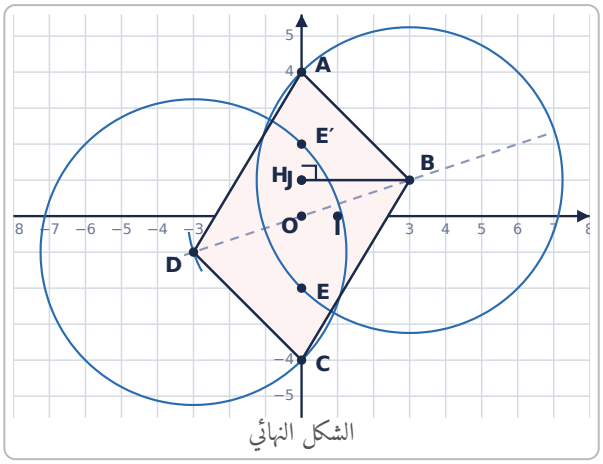
و لدينا A‴ مناظرة A بالنسبة إلى O فإنّ OA = OA‴.

وبالتالي OA = OA′ = OA″ = OA‴ أي أنّ النقاط A و A′ و A″ و A‴ تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها O

تمرين 7 متوازي الأضلاع و الدوائر في المعيّن

★★★★

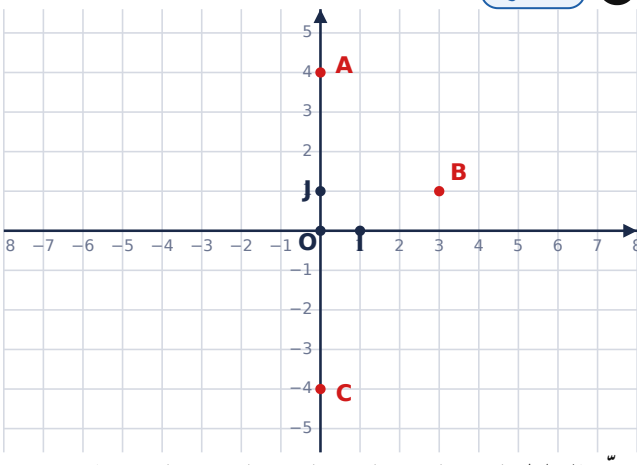
(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم و A(0 ; 4) و B(3 ; 1) و C(0 ; −4).



الشكل النهائي

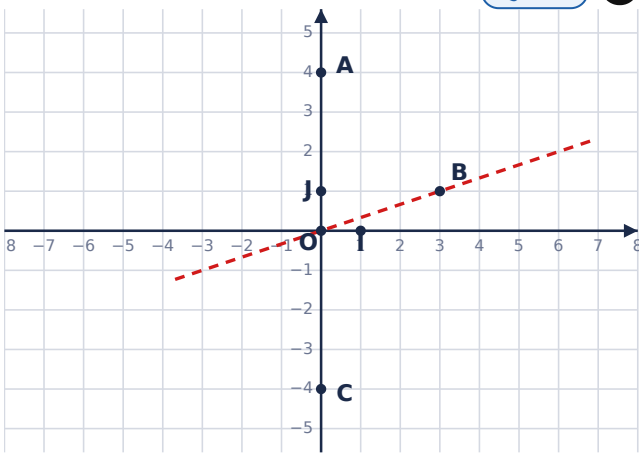
س 1 : الإنشاء.

1 المسطرة



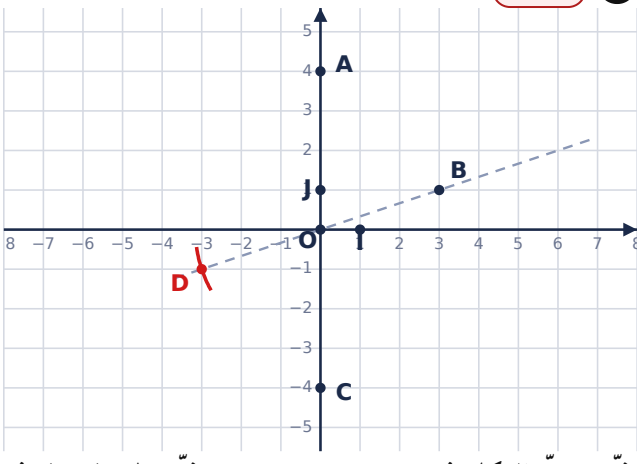
نعيّن النقاط A(0 ; 4) و B(3 ; 1) و C(0 ; −4) بقراءة إحداثياتها.

2 المسطرة



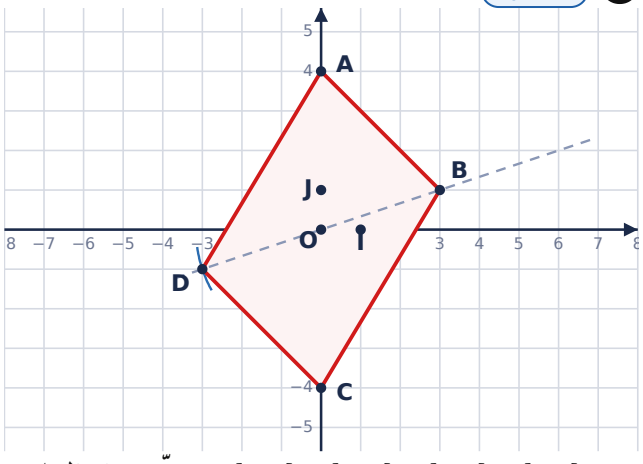
نرسم المستقيم (BO).

3 البركار



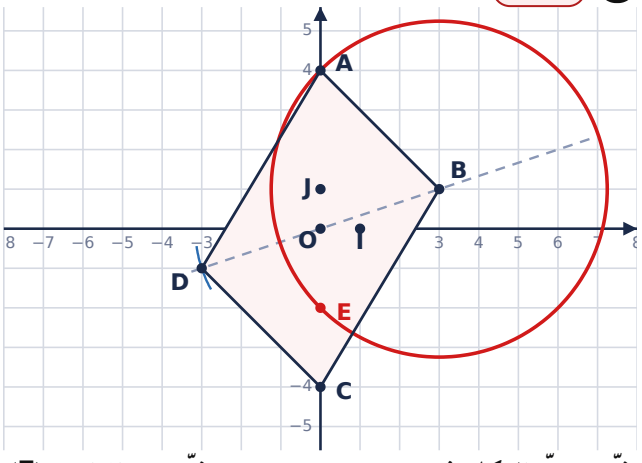
نثبّت سنّ البركار في O و نفتحه بقدر OB ثمّ نقطع (BO) في الجهة المقابلة لـ B فنجد $D(-3\ ;\ -1)$.

4 المسطرة



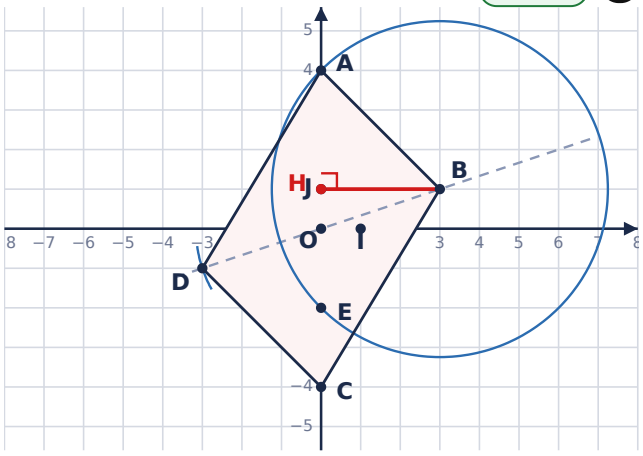
نرسم [AB] و [BC] و [CD] و [DA] فنتحصّل على الرباعي ABCD.

5 البركار



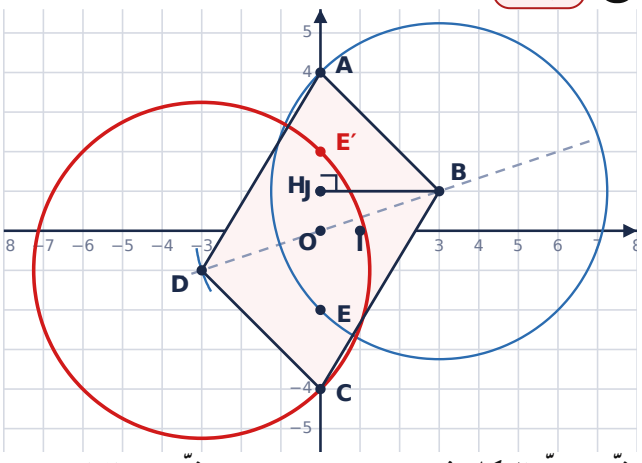
نثبّت سنّ البركار في B و نفتحه بقدر BA ثمّ نرسم الدائرة (ζ) ؛ تقطع (OJ) في A و في $E(0\ ;\ -2)$.

6 الكوس



نرسم من B العمودي على (OJ) فيقطعه في $H(0\ ;\ 1)$ و هو منتصف [AE].

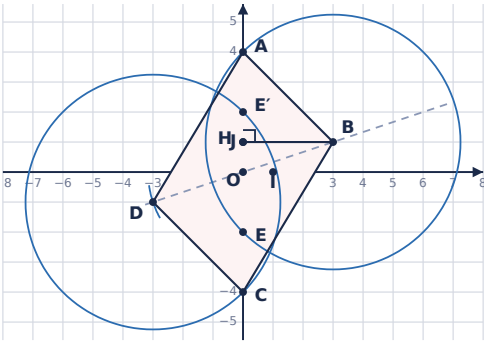
7 البركار



نثبّت سنّ البركار في D و نفتحه بقدر BA ثمّ نرسم الدائرة (ζ′) ؛ تمرّ من C و من $E'(0\ ;\ 2)$.

تذكير : مناظر نقطة بالنسبة إلى O : نرسم المستقيم المارّ منها و من O ثمّ ننقل المسافة OB بالبركار إلى الجهة المقابلة.

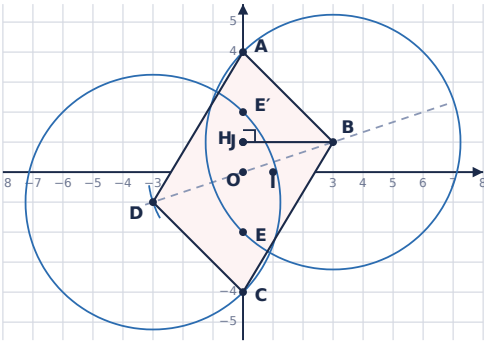
س 2 : A و C متناظرتان بالنسبة إلى O.



لدينا A(0 ; 4) و C(0 ; −4) : الفاصلتان معدومتان (و 0 هو مقابل 0) و الترتيبتان 4 و −4 متقابلتان.

وبالتالي C مناظرة A بالنسبة إلى O (أي O منتصف [AC])

س 3 : إحداثيات D و طبيعة ABCD.



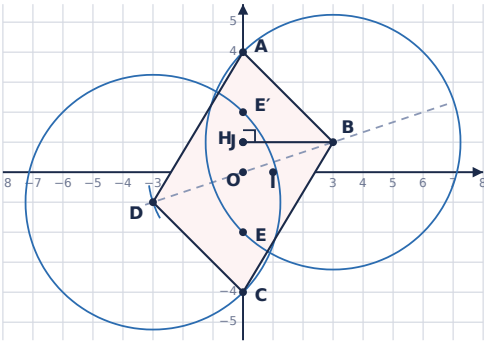
لدينا D مناظرة B(3 ; 1) بالنسبة إلى O فإنّ D(−3 ; −1).

لدينا O منتصف [AC] (السؤال 2) و O منتصف [BD] (لأنّ D مناظرة B بالنسبة إلى O).

تذكير : إذا كان قطرا رباعي لهما نفس المنتصف فإنّه متوازي أضلاع.

وبالتالي ABCD متوازي أضلاع (قطراه [AC] و [BD] لهما نفس المنتصف O)

س 4 : الدائرة (ζ) و النقطة E.



أ) H المسقط العمودي لـ B(3 ; 1) على (OJ) (المحور العمودي) فإنّ فاصلتها 0 و ترتيبتها هي ترتيبة B أي H(0 ; 1).

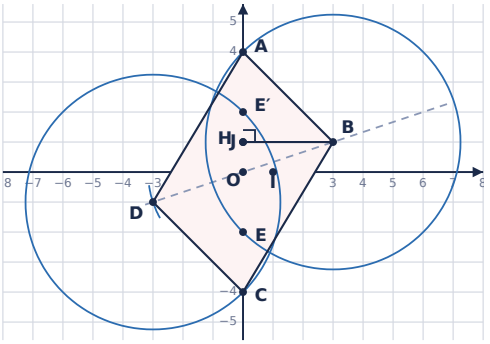
ب) لدينا B مركز (ζ) و A و E نقطتان منها فإنّ BA = BE فإنّ B تنتمي إلى الموسّط العمودي لـ [AE].

و لدينا (AE) ⊥ (BH) و (BH) يمرّ من B فإنّ (BH) هو الموسّط العمودي لـ [AE] فإنّ H منتصف [AE].

إذن y_H = (y_A + y_E)/2 أي 1 = (4 + y_E)/2 فإنّ 4 + y_E = 2 فإنّ y_E = −2.

وبالتالي E(0 ; −2)

س 5 : الدائرة (ζ′).

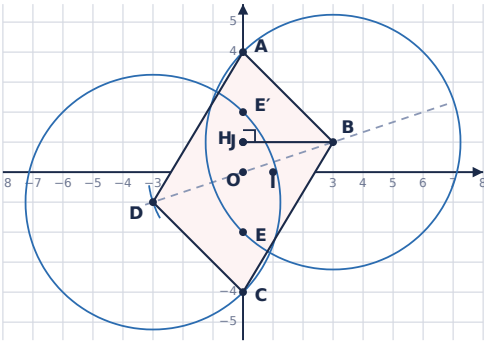


أ) مناظرة دائرة بالنسبة إلى نقطة هي دائرة لها نفس الشعاع و مركزها مناظر المركز : مركز (ζ′) هو D(−3 ; −1) (مناظرة B) و شعاعها BA = √18 ≈ 4,24 cm.

ب) لدينا A ∈ (ζ) و C مناظرة A بالنسبة إلى O فإنّ C ∈ (ζ′).
(تحقّق : $DC^2 = 3^2 + 3^2 = 18 = BA^2$ ✔).

ج) لدينا E′ مناظرة E(0 ; −2) بالنسبة إلى O فإنّ E′(0 ; 2) ؛ و لدينا E ∈ (ζ) فإنّ E′ ∈ (ζ′). (تحقّق : $DE'^2 = 3^2 + 3^2 = 18$ ✔).

س 6 : المساحات.



[AC] قطعة على (OJ) طولها AC = 4 + 4 = 8 cm ، و بعد B عن (OJ) هو 3 cm (فاصلتها) فهو ارتفاع المثلّث ABC المتعلّق بالقاعدة [AC].

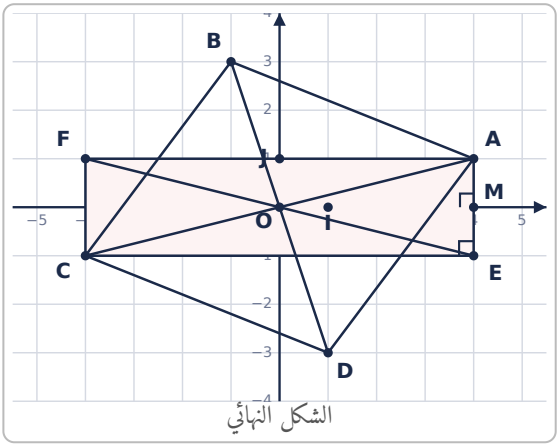
ð(ABC) = (8 × 3) ÷ 2 = 12 cm².

القطر [AC] يقسم متوازي الأضلاع ABCD إلى مثلّثين متقايسين ABC و CDA فإنّ ð(ABCD) = 2 × 12 = 24 cm².

ð(ABCD) = 24 cm² ؛ ð(ABC) = 12 cm²

تمرين 8 تمرين شامل : المعيّن المتعامد و التناظر المركزي ★★★★

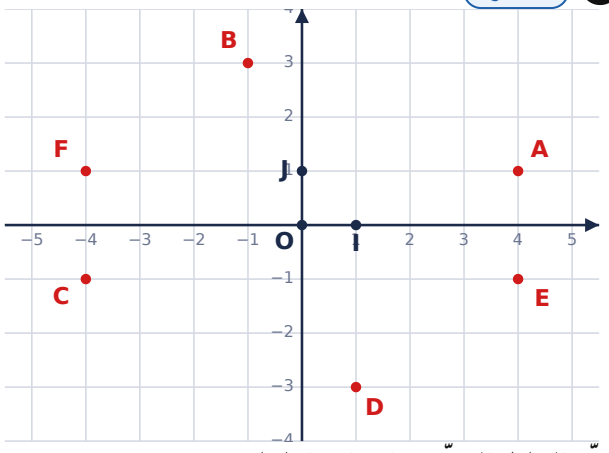
(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم. A(4 ; 1) ، B(−1 ; 3) ،
C(−4 ; −1) ، D(1 ; −3) ، E(4 ; −1) ، F(−4 ; 1).



الشكل النهائي

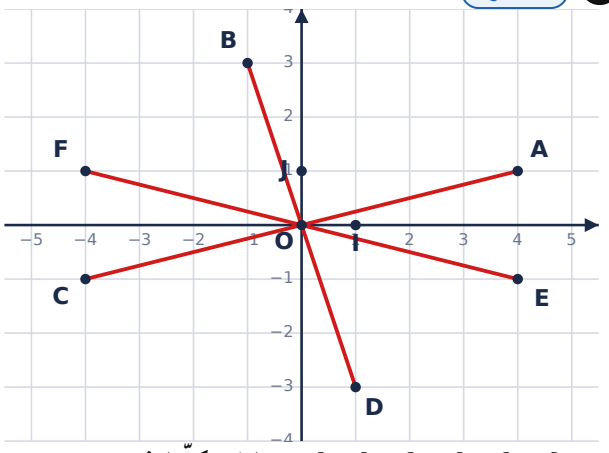
س 1 : الإنشاء.

1 المسطرة



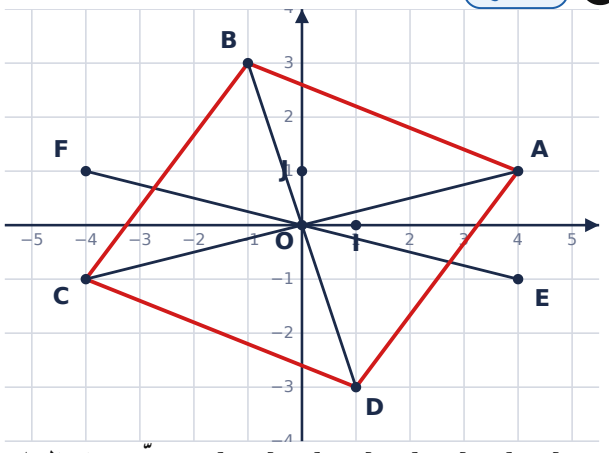
نعيّن النقاط الستّ بقراءة إحداثياتها.

2 المسطرة



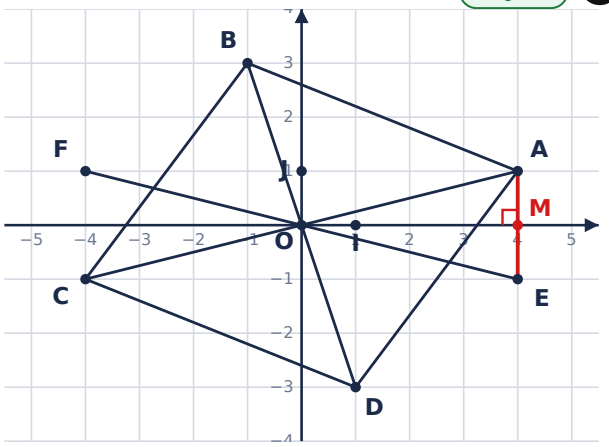
نرسم [AC] و [BD] و [EF] : نتقاطع كلّها في O.

3 المسطرة



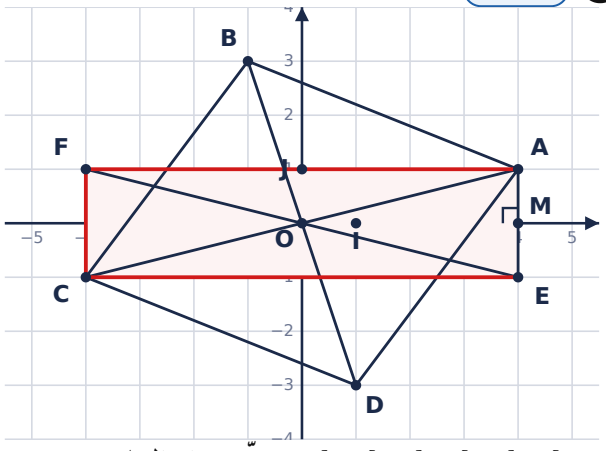
نرسم [AB] و [BC] و [CD] و [DA] فنتحصّل على الرباعي ABCD.

4 الكوس



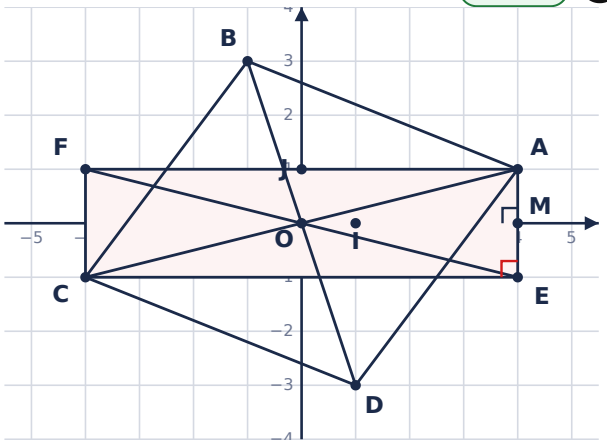
نرسم [AE] : (AE) عمودي على (OI) و يقطعه في M(4 ; 0).

5 المسطرة



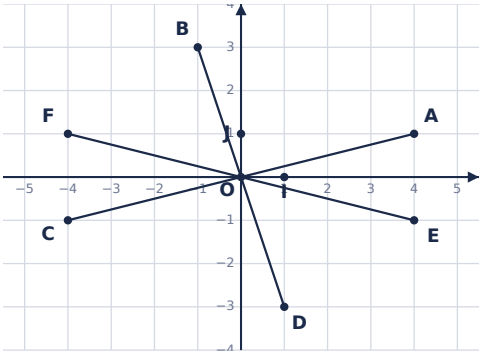
نرسم [AF] و [FC] و [CE] فنتحصّل على الرباعي AFCE.

6 الكوس



نضع علامة الزاوية القائمة في E بين [EA] و [EC].

س 2 : التناظرات بالنسبة إلى O.

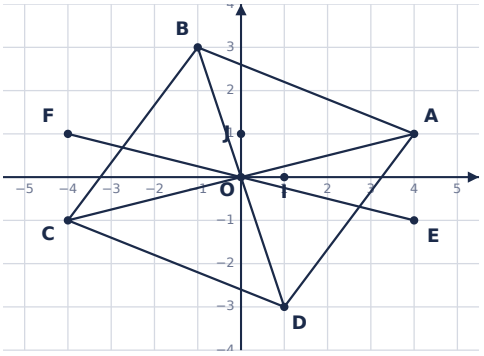


لدينا A(4 ; 1) و C(−4 ; −1) : الفاصلتان 4 و −4 متقابلتان و الترتيبتان 1 و −1 متقابلتان فإنّ C مناظرة A بالنسبة إلى O.

و لدينا B(−1 ; 3) و D(1 ; −3) فاصلتاهما متقابلتان و ترتيبتاهما متقابلتان فإنّ D مناظرة B بالنسبة إلى O.

و لدينا E(4 ; −1) و F(−4 ; 1) فاصلتاهما متقابلتان و ترتيبتاهما متقابلتان فإنّ F مناظرة E بالنسبة إلى O.

س 3 : طبيعة ABCD و استقامة F ، O ، E.

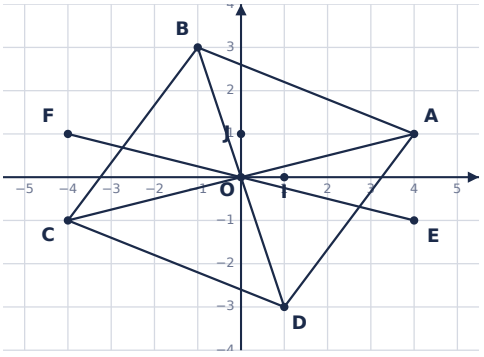


لدينا O منتصف [AC] و O منتصف [BD] (السؤال 2) فإنّ قطري الرباعي ABCD لهما نفس المنتصف.

وبالتالي ABCD متوازي أضلاع

و لدينا F مناظرة E بالنسبة إلى O فإنّ O منتصف [EF] فإنّ E و O و F على استقامة واحدة.

س 4 : بيّن أنّ (CD) // (AB).

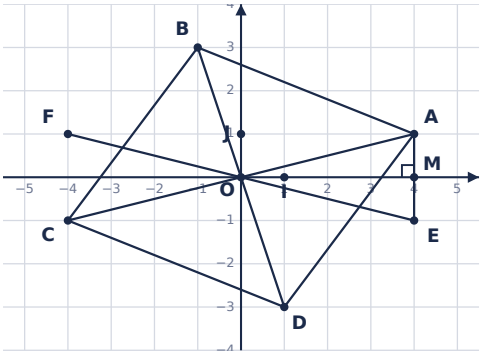


تذكير : مناظر مستقيم بالنسبة إلى نقطة هو مستقيم يوازيه.

لدينا C مناظرة A و D مناظرة B بالنسبة إلى O فإنّ مناظر المستقيم (AB) بالنسبة إلى O هو المستقيم (CD).

وبالتالي (AB) // (CD) (و AB = CD)

س 5 : النقطة M.



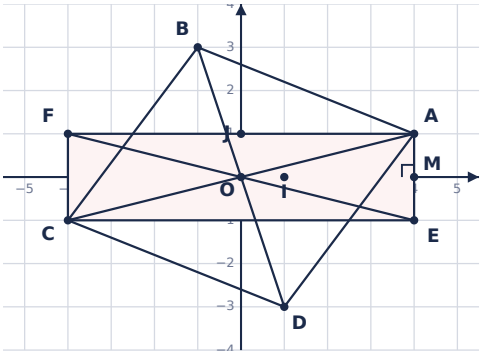
لدينا A(4 ; 1) و E(4 ; −1) : نفس الفاصلة و ترتيبتان متقابلتان فإنّ E مناظرة A بالنسبة إلى (OI).

تذكير : إذا كانت E مناظرة A بالنسبة إلى مستقيم Δ فإنّ Δ هو الموسّط العمودي لـ [AE].

فإنّ (OI) هو الموسّط العمودي لـ [AE] أي (OI) ⊥ (AE) و (OI) يقطع [AE] في منتصفها M.

M منتصف [AE] و (AE) ⊥ (OI) ؛ إحداثيات M : M(4 ; 0)

س 6 : بيّن أنّ AFCE مستطيل.

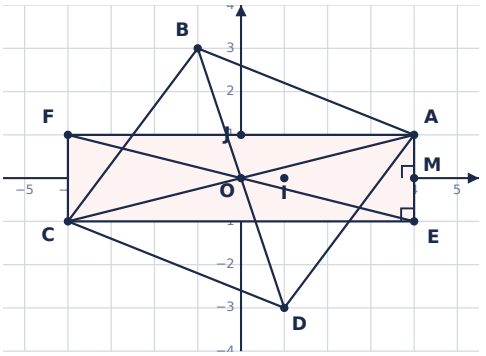


لدينا O منتصف [AC] و O منتصف [FE] فإنّ قطري الرباعي AFCE لهما نفس المنتصف فهو متوازي أضلاع.

و لدينا A(4 ; 1) و F(−4 ; 1) لهما نفس الترتيبة فإنّ (OI) // (AF) ؛ و (من السؤال 5) (OI) ⊥ (AE) فإنّ (AF) ⊥ (AE).

وبالتالي AFCE متوازي أضلاع له زاوية قائمة في A فهو مستطيل

س 7 : المحيط و المساحات.



AF = |4 − (−4)| = 8 cm (لهما نفس الترتيبة) و

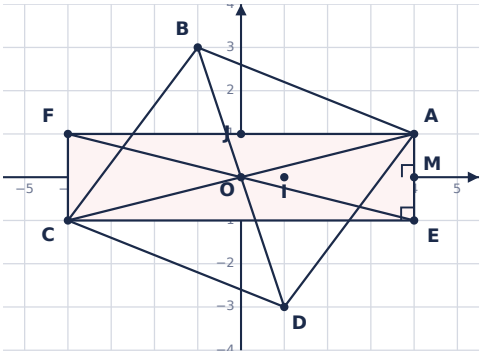
AE = |1 − (−1)| = 2 cm (لهما نفس الفاصلة).

محيط المستطيل : P = 2 × (8 + 2) = 20 cm ؛ مساحته : S = 8 × 2 = 16 cm².

لدينا AEC مثلّث قائم في E (CE = AF = 8 و AE = 2) فإنّ ð(AEC) = (8 × 2) ÷ 2 = 8 cm² أي نصف مساحة المستطيل (القطر [AC] يقسمه إلى مثلّثين متقايسين).

ð(AEC) = 8 cm² ؛ S = 16 cm² ؛ P = 20 cm

س 8 : بيّن أنّ OA = OE و استنتج AC = EF.



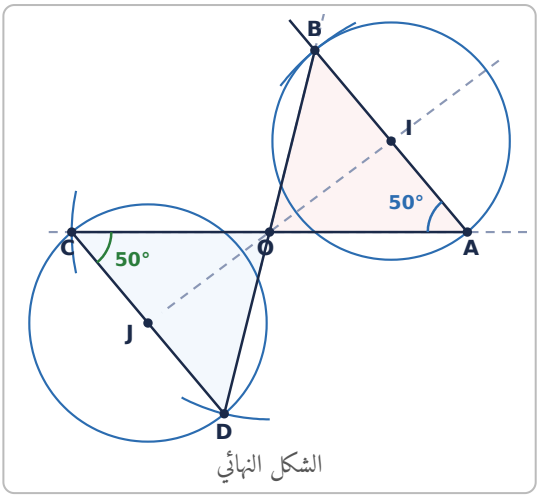
لدينا O ∈ (OI) و E مناظرة A بالنسبة إلى (OI) فإنّ OA = OE.

و لدينا O منتصف [AC] و O منتصف [EF] فإنّ AC = 2 × OA و EF = 2 × OE.

وبالتالي AC = EF (قطرا المستطيل متقايسان)

تمرين 9 مثلّث و مناظره بالنسبة إلى نقطة (بالمسطرة و البركار و المنقلة) ★★★★

OAB مثلّث حيث OA = 5 cm و AB = 6 cm و $O\hat{A}B = 50°$.



الشكل النهائي

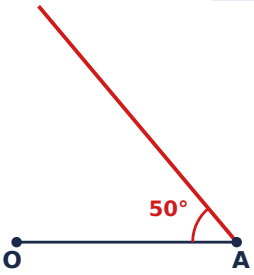
س 1 : الإنشاء (السؤالان 1 و 2 و رسم الدائرتين).

1 المسطرة



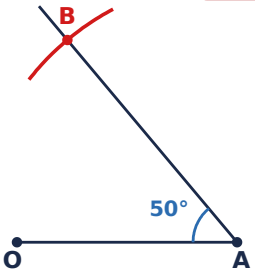
نرسم [OA] حيث OA = 5 cm.

2 المنقلة



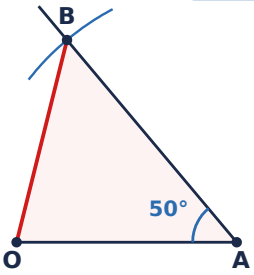
نضع مركز المنقلة في A و خطّ الصفر على [AO] ثمّ نعيّن التدريج 50° و نرسم نصف المستقيم [Ax).

3 البركار



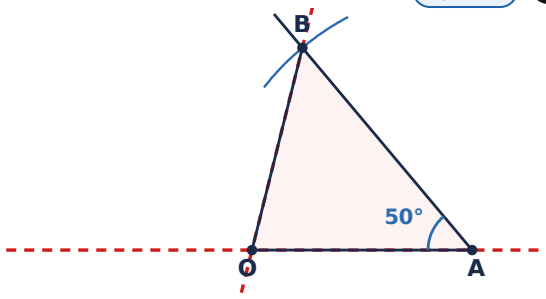
نثبّت سنّ البركار في A و نفتحه بقدر 6 cm ثمّ نقطع [Ax) في B.

4 المسطرة



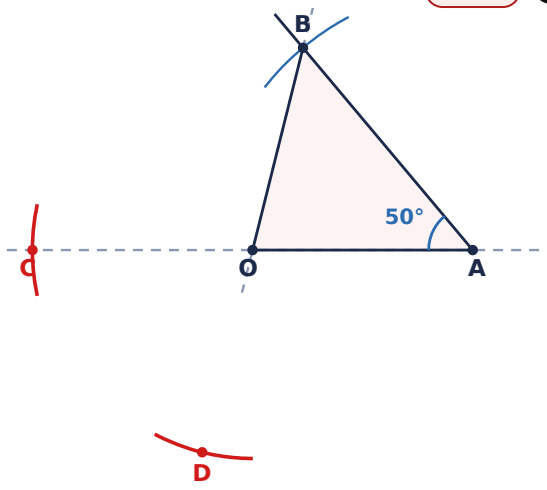
نرسم [OB] فنتحصّل على المثلّث OAB.

5 المسطرة



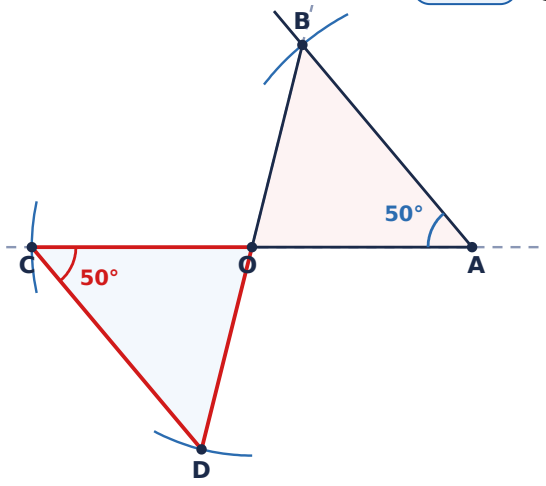
نمدّ المستقيمين (AO) و (BO) من جهة O.

6 البركار



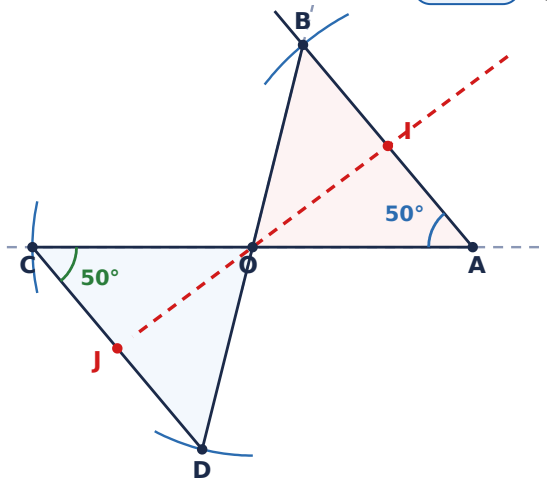
نثبّت سنّ البركار في O و نفتحه بقدر OA فنقطع (AO) في C ، ثمّ بقدر OB فنقطع (BO) في D.

7 المسطرة



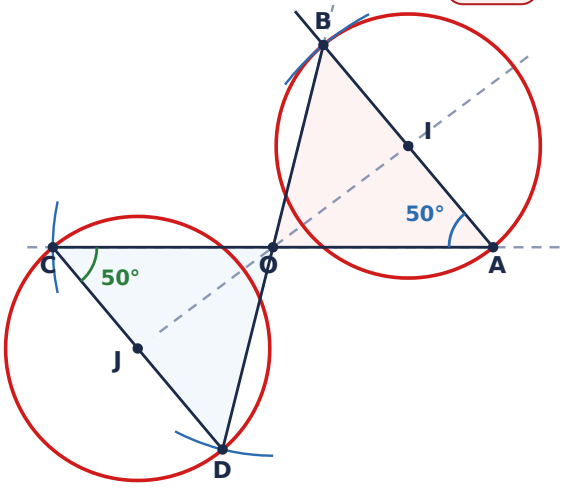
نرسم [CD] و [OC] و [OD] فنتحصّل على المثلّث OCD مناظر المثلّث OAB ؛ و الزاوية $\widehat{OCD}$ تساوي 50°.

8 المسطرة



نعيّن I منتصف [AB] (على 3 cm من A) و نرسم (OI) فيقطع (CD) في J.

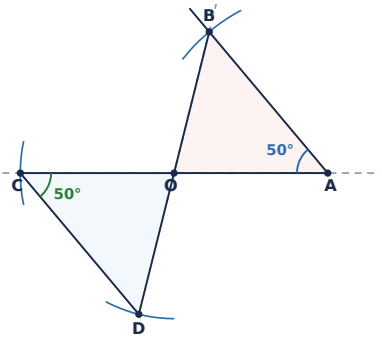
9 البركار



نرسم الدائرة (ج) مركزها I و شعاعها 3 cm ثمّ الدائرة (ج′) مركزها J و شعاعها 3 cm.

تذكير : مناظر نقطة M بالنسبة إلى O : نرسم المستقيم (MO) ثمّ نثبّت سنّ البركار في O و نفتحه بقدر OM فنقطع المستقيم في الجهة المقابلة.

س 3 : بيّن أنّ CD = 6 و (AB) // (CD) و أوجد $\widehat{OCD}$.



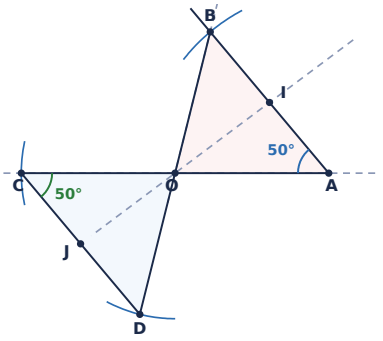
لدينا C و D مناظرتا A و B بالنسبة إلى O فإنّ مناظر القطعة [AB] هو [CD] فإنّ CD = AB = 6 cm.

و مناظر المستقيم (AB) بالنسبة إلى O هو (CD) فإنّ (AB) // (CD).

و مناظر الزاوية $\widehat{OAB}$ بالنسبة إلى O هي الزاوية $\widehat{OCD}$ (لأنّ O → O و C → A و D → B) و التناظر المركزي يحافظ على قيس الزوايا.

وبالتالي $\widehat{OCD} = \widehat{OAB} = 50°$

س 4 : J مناظرة I و J منتصف [CD].



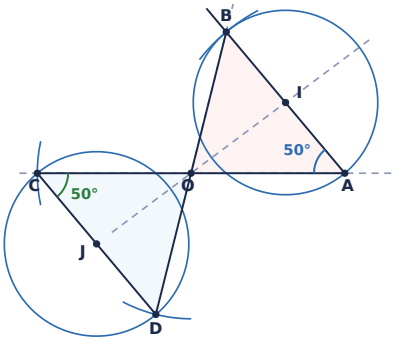
لدينا I منتصف [AB] فإنّ مناظرتها I′ بالنسبة إلى O هي منتصف مناظرة [AB] أي منتصف [CD] ؛ فإنّ I′ ∈ (CD).

و لدينا I′ ∈ (OI) (مناظر نقطة بالنسبة إلى O على المستقيم المارّ منها و من O).

إذن I′ نقطة مشتركة بين (OI) و (CD) و المستقيمان متقاطعان في نقطة وحيدة هي J (لأنّ (AB) // (CD) و (OI) لا يوازي (AB)).

وبالتالي I = J′ أي J مناظرة I بالنسبة إلى O و J منتصف [CD]

س 5 : الدائرتان (ζ) و (ζ′).



لدينا I منتصف [AB] فإنّ IA = IB = AB ÷ 2 = 3 cm فإنّ شعاع (ζ) هو 3 cm و (ζ) تمرّ من A و B.

مناظرة دائرة بالنسبة إلى O هي دائرة لها نفس الشعاع و مركزها مناظر المركز : (ζ′) مركزها J و شعاعها 3 cm.

و لدينا C و D مناظرتا A و B اللّتين تنتميان إلى (ζ) فإنّ C و D تنتميان إلى (ζ′) (JC = JD = 3 cm).

بالتوفيق للجميع